Т12

4 грани; выборка объема $n=2$; p_1, p_2, p_3, p_4 – вероятности выпадения граней

H_0: $p_4 = \frac{8}{24}$, $p_3 = \frac{4}{24}$; $p_1 = p_2 = \frac{6}{24}$

H_1: $p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = 1/4$

$\alpha = 0,2$

Найти наиболее мощный критерий и его W

1. Выборка состоит из 2-х независимых бросков $x = (x_1, x_2)$, где $x_i \in \{1,2,3,4\}$ => 16 исходов

$$P(x \mid H_k) = p_{x_1} \cdot p_{x_2}$$

- Вероятности исходов при $H_0 (L_0(x))$

$x_1 \backslash x_2$	1	2	3	4
1	1/16	1/16	1/24	1/12
2	1/16	1/16	1/24	1/12
3	1/24	1/24	1/36	1/18
4	1/12	1/12	1/18	1/9

..... при $H_1 (L_1(x))$ все $p_i = 1/4$

все 16 ячеек имеют $L_1(x) = 1/16$

2. По Т Неймана-Пирсона, наиболее мощный критерий строится на основе статистики отношения правдоподобия

$$\ell(\vec{x_n}) = \frac{L_1(\vec{x_n})}{L_0(\vec{x_n})} = \qquad C = \{ x \mid \ell(\vec{x_n}) \geq C \}$$

$$= \frac{1}{16 L_0(\vec{x_n})}$$

kanzpp.ru
PROF-PRESS

• Значения $\ell(\vec{x_n})$:

$x_1 \backslash x_2$	1	2	3	4
1	1	1	3/2	3/4
2	1	1	3/2	3/4
3	3/2	3/2	9/4	9/8
4	3/4	3/4	9/8	9/16

3. Ищем C, чтобы $\alpha_1 \leq \alpha = 0{,}2$

$$\alpha_1 = P(\ell(\vec{x_n}) \geq C \mid H_0) \leq 0{,}2$$

• Упорядочим $\ell(\vec{x_n})$ по убыванию и проверяем:

а) $\ell(\vec{x_n}) = \frac{9}{4} = 2{,}25$

$$P_0(3,3) = \frac{1}{36} \approx 0{,}028 < 0{,}2$$

б) $\ell(\vec{x_n}) = 3/2 = 1{,}5$

исходы: $(1,3)$, $(2,3)$, $(3,1)$, $(3,2)$

$$P_0 = 4 \cdot \frac{1}{24} = 1/6$$

$$\alpha_1 = 1/36 + 1/6 = \frac{7}{36} \approx 0{,}194 < 0{,}2$$

в) $\ell(\vec{x_n}) = 9/8 = 1{,}125$

исходы: $(3,4)$; $(4,3)$

$$P_0 = 2 \cdot \frac{1}{18} = 1/9$$

$$\alpha_1 = \frac{7}{36} + \frac{4}{36} = \frac{11}{36} \approx 0{,}305 \not< 0{,}2$$

$\Rightarrow$ эти исходы не вкл.

$\Rightarrow C = 3/2$

Наиболее мощный критерий задается крит. областью:

$$G = \left\{ x \mid \ell(\vec{x_n}) \geq \frac{3}{2} \right\} = \{(3,3), (1,3), (2,3), (3,1), (3,2)\}$$

$$\alpha_1 = \frac{7}{36} \approx 0{,}194$$

4. $W = P(x \in G \mid H_1) = \sum_{x \in G} L_1(x) = 5 \cdot 1/16 = 5/16$